Álgebra, expressões e equações do primeiro grau

Objetivo de aprendizagem

Manipular expressões com segurança, resolver equações lineares e verificar cada resposta.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Variáveis, termos e expressões

Uma letra pode representar valor desconhecido, parâmetro ou grandeza variável. Em $3x + 2x - 4$, reúna termos semelhantes: $5x - 4$. Não se somam x e x^2 como se fossem da mesma espécie. Substituir um valor na expressão é uma forma objetiva de testar a interpretação.

1.2 Distributiva, parênteses e sinais

A regra $a(b+c) = ab+ac$ é necessária para eliminar parênteses corretamente. Assim, $-(x - 4) = -x + 4$. Muitos erros vêm de distribuir apenas o número e esquecer o sinal. Compare a expressão original e a expandida com um valor de teste, como $x=2$.

1.3 Equações e operações equivalentes

Uma equação afirma a igualdade entre dois membros. Somar o mesmo termo, subtrair o mesmo termo ou dividir ambos por um mesmo número não nulo preserva a solução. Ao resolver $3x+7=22$: $3x=15$ e $x=5$; a substituição confirma $3\times5+7=22$.

1.4 Sistemas de duas equações

Em $x+y=9$ e $x-y=3$, somar as duas igualdades elimina y e produz $2x=12$; portanto $x=6$ e $y=3$. Também é possível isolar uma variável e substituir na outra equação. Uma solução de sistema precisa satisfazer todas as equações.

1.5 Interpretação técnica de incógnitas

Ao analisar circuitos, tensões desconhecidas nos nós podem formar um sistema de equações. Sempre defina o significado e a unidade de cada variável antes de calcular. Uma solução algébrica válida deve ser interpretada no contexto do modelo físico que gerou as equações.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. Distributiva: $a(b + c) = ab + ac$.

2. Equação linear: $ax + b = c \rightarrow x = (c - b)/a$, para $a \neq 0$.

3. Sistema: $x + y = s$; $x - y = d \rightarrow x = (s + d)/2$; $y = (s - d)/2$.

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Equação em etapas

Resolva $2(x+3)=18$. Aplicando distributiva: $2x+6=18$, depois $2x=12$ e $x=6$. Teste: $2(6+3)=18$.

Exemplo 2: Sistema por adição

Para $2x+y=11$ e $x-y=1$, somar produz $3x=12$, logo $x=4$. Da segunda equação, $y=3$. Conferência: $2\times4+3=11$ e $4-3=1$.

4. Aplicação prática

Analise uma planilha de medições com a reta V = RI. Se V é conhecido e R é constante não nula, rearranjar a equação para I = V/R permite prever a corrente e verificar as unidades.

5. Exercícios de fixação

1. Simplifique $4x - 3 + 2x + 7$.
2. Expanda $-2(x - 5)$.
3. Resolva $5x - 4 = 16$.
4. Resolva $2(x + 3) = 18$ e verifique.
5. Resolva $x+y=9$ e $x-y=3$.
6. Uma tensão V satisfaz $V-3=9$; encontre V e explique a unidade.

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. $6x + 4$.

2. $-2x + 10$.

3. $x=4$.

4. $x=6$; substituição: $18=18$.

5. $x=6$, $y=3$.

6. $V=12$ V, se a equação foi montada com tensões em volts.

7. Aprofundamento aplicado

Isolar uma incógnita sem perder equivalência

Uma equação afirma igualdade entre duas expressões. Somar ou subtrair o mesmo número nos dois lados e multiplicar ou dividir por um mesmo número não nulo preserva suas soluções. A regra de trocar de lado e mudar de sinal é apenas um resumo dessas operações.

Uma variável pode representar uma grandeza física, mas seu valor numérico depende da unidade escolhida. Escreva primeiro a relação simbólica, isole a incógnita e só depois substitua valores com unidades coerentes.

Sistemas aparecem quando há mais de uma grandeza desconhecida e relações independentes suficientes. Uma equação repetida não acrescenta informação. Depois de resolver, substitua os valores em todas as relações originais.

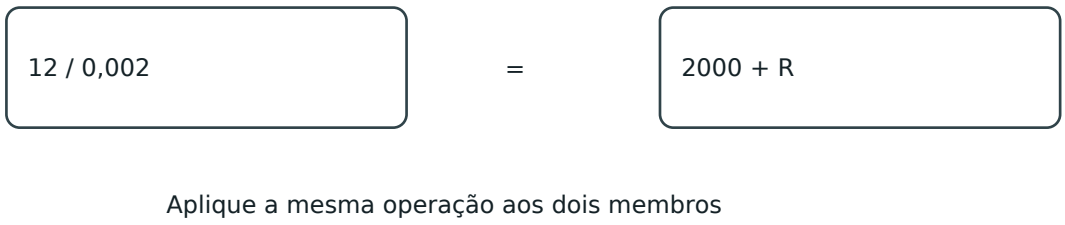

Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Uma fonte de 12 V alimenta dois resistores em série. A corrente é 2 mA e um resistor vale 2 kΩ. Qual é o outro?

1. A relação é 12 = 0,002 × (2000 + R), em unidades V, A e Ω.

2. Divida os dois membros por 0,002: 6000 = 2000 + R.

3. Subtraia 2000 em ambos os lados: R = 4000 Ω = 4 kΩ.

4. Confira: 0,002 × (2000 + 4000) = 12 V. O valor é positivo e compatível com resistores passivos.

8. Problemas adicionais

1. Resolva 3(x - 2) = 12 e confira.

2. Em x + y = 10 e x - y = 2, determine x e y.

Resolução comentada

1. Distribua: 3x - 6 = 12. Some 6: 3x = 18. Divida por 3: x = 6. Verifique 3(6 - 2) = 12.

2. Some as equações para eliminar y: 2x = 12, logo x = 6. Substitua na primeira: y = 10 - 6 = 4; na segunda, 6 - 4 = 2.

9. Videoaulas complementares

EQUAÇÃO DO 1º GRAU: Teoria e Interpretação | Matemática Básica - Aula 14

Professor Ferretto | ENEM e Vestibulares | Equações do primeiro grau e interpretação

https://www.youtube.com/watch?v=Tu08PYjt-2Q

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

OpenStax. Algebra and Trigonometry 2e. Jay Abramson. Rice University, 2021. Seções de pré-requisitos, equações, funções e trigonometria.

https://openstax.org/details/books/algebra-and-trigonometry-2e

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.